

FORMATION EMBARQUÉE

QCM de validation

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

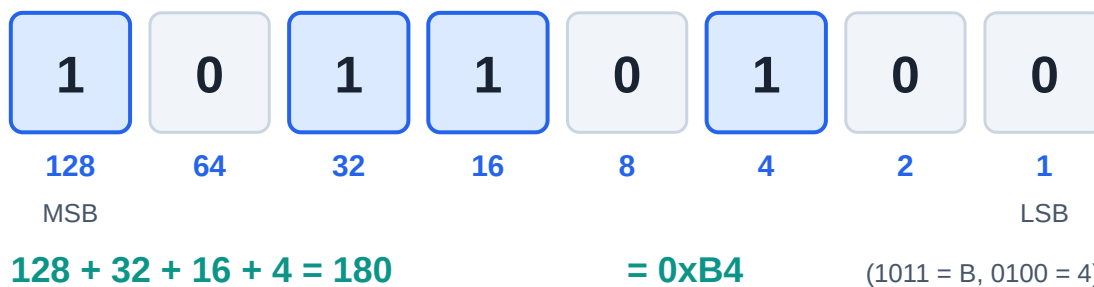
QCM de validation par module

Règle : fais le QCM d'un module **sans notes**, après le cours et le TD. Objectif : $\geq 80\%$ avant de passer au module suivant. Les corrigés (avec justification) sont en bas de page — ne triche que contre toi-même.

Module 00 — Fondamentaux (10 questions)

Aide-mémoire visuel pour les Q1-Q2 :

Nombre binaire 1011 0100 sur 8 bits



Poids des bits et conversion hexa

- Q1.** `0x3C` vaut en décimal : a) 54 b) 60 c) 66 d) 74
- Q2.** Sur 8 bits en complément à deux, `0xFF` représente : a) 255 b) -1 c) -127 d) -128
- Q3.** Une bascule D recopie D sur Q : a) en permanence b) quand l'horloge est haute c) au front d'horloge d) à la mise sous tension
- Q4.** Le bus qui exige une ligne de sélection (CS) par esclave : a) UART b) I2C c) SPI d) CAN
- Q5.** Les pull-ups sont indispensables sur : a) UART b) I2C c) SPI d) CAN
- Q6.** Une ISR doit être courte parce que : a) la pile est petite b) elle bloque le programme principal et potentiellement d'autres interruptions c) le compilateur l'impose d) elle s'exécute plus lentement
- Q7.** `volatile` garantit : a) l'atomicité b) la relecture à chaque accès c) la protection contre les ISR d) l'alignement
- Q8.** Un PWM à rapport cyclique 25 % sur une LED : a) l'allume 1 s sur 4 b) réduit sa luminosité apparente à ~25 % c) réduit sa tension à 25 % en continu d) la fait clignoter visiblement
- Q9.** Dans la toolchain, l'éditeur de liens (linker) : a) traduit le C en assembleur b) résout les adresses entre fichiers objets c) flashe la puce d) supprime les commentaires
- Q10.** « Temps réel » signifie : a) très rapide b) délai de réponse garanti c) sans OS d) multitâche

Module 01 — C (10 questions)

- Q11.** `x |= (1 << 3);` : a) teste le bit 3 b) met le bit 3 à 1 c) met le bit 3 à 0 d) inverse le bit 3
- Q12.** `uint8_t i = 0; i--;` donne : a) -1 b) 0 c) 255 d) indéfini
- Q13.** Si `p` est un `uint32_t*`, `p + 1` avance de : a) 1 octet b) 2 octets c) 4 octets d) 8 octets
- Q14.** Retourner l'adresse d'une variable locale est : a) valide b) valide si static c) un comportement indéfini d) une erreur de compilation — (deux réponses à discuter)
- Q15.** `const uint8_t *p` signifie : a) pointeur constant b) données pointées non modifiables via p c) les deux d) rien de spécial
- Q16.** En embarqué critique, `malloc` après l'init est : a) recommandé b) obligatoire c) proscrit (fragmentation/imprévisibilité) d) plus rapide
- Q17.** Une variable partagée ISR/main doit être : a) globale b) static c) volatile (et protégée si > taille atomique) d) const
- Q18.** `#define MIN(a,b) a < b ? a : b` est dangereux car : a) trop lent b) non parenthésé (précédence) c) interdit en C99 d) réentrant
- Q19.** `sizeof` d'une struct peut dépasser la somme de ses champs à cause : a) du compilateur qui se trompe b) du padding d'alignement c) des pointeurs d) de l'endianness
- Q20.** Le `break` oublié dans un `switch` : a) erreur de compilation b) le cas suivant s'exécute aussi c) sortie du switch d) boucle infinie

Modules 02-03 — C++ / Arduino (10 questions)

- Q21.** RAI signifie que la ressource est libérée : a) par le GC b) par le destructeur, automatiquement c) par `free()` d) à la fin du programme
- Q22.** Un destructeur virtuel est nécessaire quand : a) toujours b) on détruit via un pointeur de classe de base c) la classe a des templates d) jamais en embarqué
- Q23.** Le polymorphisme par templates par rapport aux fonctions virtuelles : a) est résolu à l'exécution b) est résolu à la compilation (zéro indirection) c) consomme plus de RAM d) est plus lent
- Q24.** Sur Arduino Uno, `int` fait : a) 8 bits b) 16 bits c) 32 bits d) 64 bits
- Q25.** `millis() - t0 >= periode` plutôt que `millis() >= t0 + periode` : a) plus lisible b) robuste au débordement de `millis()` c) plus rapide d) identique
- Q26.** `INPUT_PULLUP` sur un bouton vers GND : appui lu comme : a) HIGH b) LOW c) flottant d) analogique
- Q27.** Dans une ISR Arduino, `Serial.println` est : a) conseillé pour déboguer b) interdit/dangereux c) sans effet d) plus rapide qu'en boucle
- Q28.** `analogWrite(pin, 128)` produit : a) 2,5 V continu b) un PWM à ~50 % c) la moitié du courant d) une erreur
- Q29.** La classe `String` d'Arduino sur Uno pose problème car : a) trop lente b) fragmentation du tas (2 Ko de RAM) c) pas de méthodes d) non portable

Q30. `Led(const Led&) = delete;` sert à : a) détruire l'objet b) interdire la copie c) économiser la flash d) rendre la classe abstraite

Module 04 — VHDL (8 questions)

Q31. Le VHDL décrit : a) des instructions séquentielles b) un circuit dont tout fonctionne en parallèle c) un bytecode d) des scripts

Q32. Deux process qui écrivent le même signal : a) le dernier gagne b) conflit « multiple drivers » c) moyenne d) autorisé avec resolved types seulement — (b sauf `std_logic` résolu : à discuter)

Q33. Un process combinatoire qui n'affecte pas sa sortie dans toutes les branches crée : a) une erreur b) un latch involontaire c) une bascule d) rien

Q34. `signal` vs `variable` dans un process : le signal prend sa valeur : a) immédiatement b) à la fin du delta-cycle c) au reset d) aléatoirement

Q35. `wait for 10 ns` est : a) synthétisable b) simulation seulement c) synthétisable sur Xilinx d) obligatoire

Q36. Une entrée asynchrone (bouton) doit passer par : a) un pull-up b) 2 bascules de synchronisation c) un latch d) rien

Q37. En UART, le premier bit de données transmis est : a) le MSB b) le LSB c) la parité d) le stop

Q38. `unsigned` (`numeric_std`) plutôt que `std_logic_vector` pour : a) les E/S top-level b) tout ce qui compte/calcul c) les horloges d) les resets

Modules 07-08 — Automatismes (12 questions)

Q39. Le cycle automate est : a) événementiel b) lire entrées → exécuter → écrire sorties c) multitâche préemptif d) aléatoire

Q40. Un arrêt d'urgence se câble en : a) NO b) NF (sécurité positive) c) analogique d) réseau

Q41. `%Qw`, `%I0.3`, `%MW100` (Siemens) sont : a) sortie mot / entrée bit / mot mémoire b) tous des bits c) tous des mots d) des DB

Q42. Un FB diffère d'une FC par : a) le langage b) sa mémoire propre (DB d'instance) c) la vitesse d) rien

Q43. Un TON : a) retarde l'enclenchement b) retarde le déclenchement c) compte des pièces d) génère du PWM

Q44. Dans un FB appelé chaque cycle, compter des appuis sans détection de front : a) fonctionne b) compte des centaines de fois par appui c) erreur de compilation d) plus précis

Q45. La logique de maintien d'un bouton HMI appartient : a) à l'écran b) à l'automate c) au réseau d) au variateur

Q46. Modbus : les holding registers se lisent avec la fonction : a) 01 b) 02 c) 03 d) 05

Q47. Le « mot de vie » sert à : a) compter les heures b) détecter un automate figé malgré une liaison ouverte c) chiffrer d) synchroniser l'horloge

Q48. SCL/ST : l'affectation s'écrit : a) `=` b) `:=` c) `<=` d) `==`

- Q49.** En GRAFCET, une transition est franchie si : a) l'étape amont est active ET la réceptivité vraie b) la réceptivité est vraie c) l'opérateur appuie d) le cycle est fini
- Q50.** Une coupure de sécurité (porte ouverte → moteur coupé) vit : a) dans la séquence SFC b) en aval des sorties, hors séquence c) dans l'HMI d) dans la supervision

Module 10 — STM32 (6 questions)

- Q51.** Périphérique qui « ne répond pas » : premier réflexe : a) changer de carte b) vérifier l'horloge RCC du périphérique c) réinstaller CubeIDE d) baisser la fréquence
- Q52.** $f_{PWM} = f_{timer} / ((PSC+1)(ARR+1))$: pour 1 kHz à 100 MHz avec ARR=999, PSC = : a) 9 b) 99 c) 999 d) 100
- Q53.** La HAL I2C attend l'adresse : a) 7 bits telle quelle b) décalée d'un bit à gauche c) sur 10 bits d) en BCD
- Q54.** Le DMA sert à : a) déboguer b) transférer mémoire ↔ périphérique sans CPU c) accélérer l'horloge d) protéger la flash
- Q55.** Ne pas réarmer `HAL_UART_Receive_IT` dans le callback → a) rien b) on ne reçoit que le premier octet c) débordement d) HardFault
- Q56.** `BFAR` après un BusFault contient : a) le code d'erreur b) l'adresse mémoire fautive c) la ligne de code d) le numéro de tâche

Corrigé (avec justifications brèves)

Q	Rép.	Justification
1	b	$3 \times 16 + 12 = 60$
2	b	tous bits à 1 = -1 en complément à 2
3	c	bascule D = échantillonnage au front
4	c	SPI : un CS par esclave ; I2C adresse, UART point à point
5	b	I2C est à drain ouvert : sans pull-up, pas de niveau haut
6	b	elle préempte tout ; longue = latences et pertes d'événements
7	b	volatile = pas de mise en cache ; PAS d'atomicité (Q17)
8	b	puissance moyenne ; à quelques kHz l'œil intègre
9	b	le linker fixe les adresses et lie les .o
10	b	garantie d'échéance, pas vitesse
11	b	OR avec un masque = mise à 1
12	c	non signé : arithmétique modulo 256
13	c	arithmétique de pointeur en unités d'élément (4 octets)
14	c	l'objet est détruit ; (b) rend l'adresse valide mais change la sémantique
15	b	lire de droite à gauche : pointeur vers const uint8_t
16	c	fragmentation + échec imprévisible (MISRA)
17	c	et section critique si multi-octets sur petit CPU
18	b	MIN(x, y) + 1 etc. se parenthèse mal ; toujours ((a)<(b)?(a):(b))
19	b	alignement des champs
20	b	fallthrough silencieux
21	b	destructeur appelé à la sortie de portée, même sur return anticipé
22	b	sinon le destructeur dérivé n'est pas appelé (fuite/UB)
23	b	monomorphisation à la compilation
24	b	AVR 8 bits : int = 16 bits
25	b	la soustraction non signée absorbe le wrap de 49 j
26	b	pull-up interne : repos=HIGH, appui=LOW
27	b	Serial utilise des IRQ/tampons : blocage possible
28	b	$128/255 \approx 50\%$ de rapport cyclique

Q	Rép.	Justification
29	b	allocations dynamiques répétées dans 2 Ko
30	b	interdit la copie (ex. objet RAI, driver)
31	b	description matérielle, parallélisme intrinsèque
32	b	multiple drivers = erreur (sauf tri-state voulu avec 'Z')
33	b	il faut mémoriser → latch inféré
34	b	c'est ce qui modélise la bascule
35	b	le temps n'existe pas en synthèse
36	b	synchroniseur anti-métastabilité
37	b	LSB first
38	b	unsigned sait compter ; slv pour les interfaces neutres
39	b	cycle scan, mémoire image
40	b	fil coupé = déclenchement (sécurité positive)
41	a	Q=sortie, I=entrée, M=mémoire ; W=mot, x.y=bit
42	b	FB + DB d'instance ≈ classe + objet
43	a	Timer ON delay
44	b	le FB tourne à chaque cycle (~ms)
45	b	liaison HMI perdue ≠ ordre bloqué ; l'automate décide
46	c	FC03 read holding ; 01=coils, 05=write coil
47	b	compteur qui doit bouger : liaison OK ≠ programme vivant
48	b	<code>=</code> est la comparaison en ST
49	a	les deux conditions, toujours
50	b	une séquence peut rester bloquée ; la sécurité est transversale
51	b	RCC : l'oubli n°1
52	b	$100e6/((99+1)(999+1)) = 1 \text{ kHz}$
53	b	adresse 7 bits << 1
54	b	définition du DMA
55	b	l'IT one-shot doit être réarmée
56	b	Bus Fault Address Register

Barème indicatif par module

00 : Q1-10 · 01 : Q11-20 · 02/03 : Q21-30 · 04 : Q31-38 · 07/08 : Q39-50 · 10 : Q51-56. **Un module est validé à 80 %** (ex. 8/10). En dessous : relire la section du cours correspondant à chaque erreur (le corrigé te

donne le mot-clé), refaire le TD, retenter à 48 h.